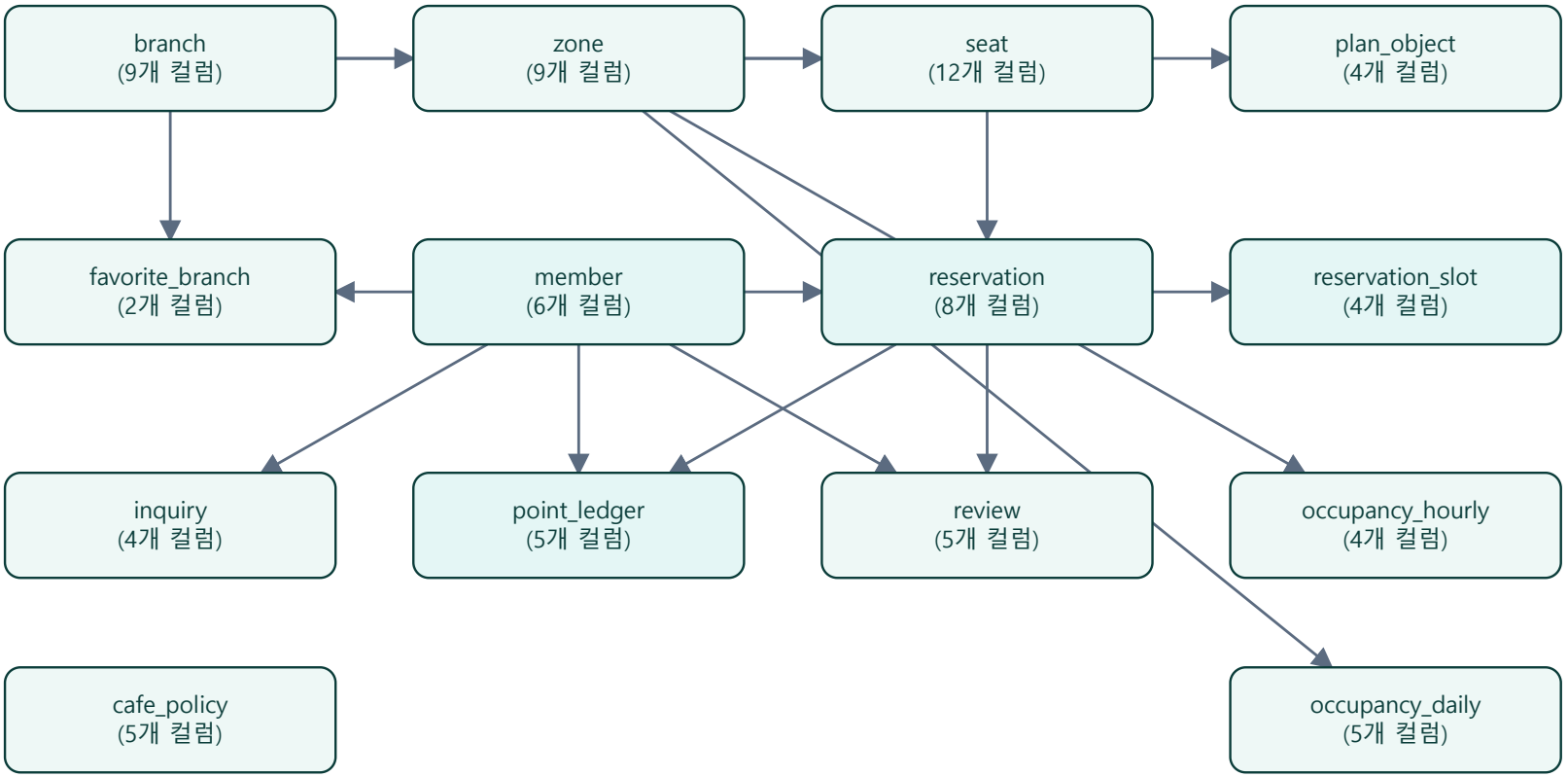
ERD · 설계 결정



선·화살표는 테이블 사이의 연결(자세한 컬럼은 14_데이터_테이블_명세서.xlsx)

설계 결정

결정	이유
예약 1건을 1시간 슬롯 행으로 쪼갬	시간 구간 겹침 검사를 앱 코드가 아니라 (seat_id, slot_start) 유니크 제약이 맡아, 동시 요청도 DB가 한 건만 받아준다
지점마다 운영 시간(open_hour~close_hour)	24시간 지점(0~24)과 일반 지점을 같은 코드로 처리. 통계 집계·보충도 지점 운영 시간을 따른다

구역마다 시간당 가격	일반석·프리미엄 부스·스터디룸 요금이 다르다. 예약 금액 = 구역 가격 × 시간
도면 좌표를 DB에 저장(격자 칸 단위)	화면은 좌표를 퍼센트로 바꿔 그리기만 한다. 지점마다 배치가 다르고, 좌석 상태만 서버가 계산해 색을 입힌다
성별 전용·고정석을 좌석 속성(gender, fixed_seat)으로 둠	도면에서는 선택 못 하게 그리고, 예약 서비스(ReservationService.checkSeatAllowed)가 같은 규칙을 한 번 더 검사해 직접 요청도 막는다. 일반석 번호 규칙(8로 나눠 1·2=여성, 8의 배수=남성, 10으로 나눠 4=고정석)은 V5 SQL과 시더가 같다
취소 시 슬롯 삭제, 노쇼 시 첫 슬롯만 유지	취소는 자리를 완전히 열고, 노쇼는 이미 시작한 첫 시간을 막은 채 이후 시간만 푼다(그 시간의 혼잡도 통계도 유지됨)
포인트 원장 + 잔액은 합계	잔액 컬럼을 따로 고치지 않아 이력과 어긋날 수 없고, 환불·적립·연장 중복을 유니크 인덱스로 막는다
연장은 EXTEND로 따로 기록, 예약당 1회	(예약, 사유) 유니크를 그대로 활용. 취소 환불은 예약의 총 사용액(used_point) 기준
회원 행·예약 행에 비관적 락	같은 회원의 동시 예약(포인트 이중 사용), 같은 예약의 동시 취소/체크인/연장을 한 줄로 세운다
통계는 PK 기준 갱신 후 없으면 삽입	같은 구간을 다시 계산해도 행이 늘지 않는다(멱등)
시간별 → 일별 순서로 보충, 일별은 하루치 시간별이 다 있을 때만	일부 시간만으로 평균을 내면 부정확하기 때문